第 2 章　数列极限

1. 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$，则以下结论：

① $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$；

② $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$；

③ x_n 与 y_n 中一个是无穷大量，另一个是无界量；

④当 x_n 是非零无穷小量时，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$.

正确结论的个数为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]^n=$_____.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 发散，$b_n=a_n\mathrm{e}^{a_n}$，则(　　).

(A)当 $a_n>0$ 时，$\{b_n\}$ 收敛　　(B)当 $a_n<0$ 时，$\{b_n\}$ 收敛

(C)当 $a_n>0$ 时，$\{b_n\}$ 发散　　(D)当 $a_n<0$ 时，$\{b_n\}$ 发散

4. 设 $a_n=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$，$b_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\mathrm{d}t$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{(n+1)a_n}{b_n}\right]^n=$(　　).

(A)0　　(B) e　　(C) e^{-1}　　(D) $+\infty$

5. 设 $0\leqslant x_1\leqslant\sqrt{c}$，$x_{n+1}=\dfrac{c(1+x_n)}{c+x_n}$，$n\in\mathbf{N}_+$，$c>1$.证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限值.

6. 设 $x_1<0$，$x_{n+1}=\mathrm{e}^{x_n}-1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_n}-\dfrac{1}{x_{n+1}}\right)$.

7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_n<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos x_{n+1}-x_{n+1}=\cos x_n$，$n=1,2,\cdots$.

(1)证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值；

(2)计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n^2}$.

8. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\dfrac{\pi}{4}$，$x_{n+1}+\tan x_n=2x_n$，$n=1,2,\cdots$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值；

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_n^2}-\dfrac{1}{x_nx_{n+1}}\right)$.

9. 已知 $a_n=\int_0^1 t^n\left|\ln t\right|\mathrm{d}t$，$n=1,2,\cdots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}(n^2a_n)^n$.

10. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}$，$n=2,3,\cdots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{\ln(1+\mathrm{e}^{2n})}$

11. 已知 $f(x)$ 可导，且 $\left|f'(x)\right|\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，方程 $f(x)=x$ 有唯一解 $x=0$，又 $x_{n+1}=f(x_n)\neq 0$，$n=1,2,\cdots$.

证明：当 $n\to\infty$ 时，x_n 是 $\mathrm{e}^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888